

2)

(2.2) Uvažujme skalární součin $\langle \cdot, \cdot \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný nějakou pozitivně definitní maticí $A = (a_{ij})$ předpisem $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v}$. Dokažte, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ taková, že její vektory jsou na sebe kolmé jak vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$, tak ke standardnímu skalárnímu součinu. (Možný přístup: otočíte kanonickou bázi a ukažte, že i druhý skalární součin bude pro nějaké otočení nulový.)

$$A^* = A, \text{ tedy: } a_{12} = a_{21}$$

Mějme tedy matici $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, která je pozitivně definitní

Pro $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2$ platí: $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$ a $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$

Uvažujme tedy matici rotace o úhel α : $X = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$

nechť $\vec{u}_1 = X \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$ a $\vec{u}_2 = X \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$

$\Rightarrow$ pro standardní skalární součin v $\mathbb{R}^2$ je $\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 0$ protože:

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = -\cos \alpha \sin \alpha + \sin \alpha \cos \alpha = 0$$

Zbývá tak ukázat, že existuje řešení pro skalární součin rovnou 0. Tak jinak, že:

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = 0 \text{ má řešení.}$$

$$= -a_{11} \sin \alpha \cos \alpha + a_{12} \cos^2 \alpha - a_{21} \sin^2 \alpha + a_{22} \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\text{zjednodušíme: } a_{12} = a_{21}, \text{ můžeme psát: } a_{12} (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) + \sin \alpha \cos \alpha (a_{22} - a_{11}) =$$

$$= a_{12} (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) + 2 \sin \alpha \cos \alpha \left(\frac{a_{22} - a_{11}}{2} \right) =$$

$$= a_{12} \cos(2\alpha) + \left(\frac{a_{22} - a_{11}}{2} \right) \sin(2\alpha) = 0$$

$\Leftrightarrow$

$$\left(\frac{a_{22} - a_{11}}{2} \right) \sin(2\alpha) = -a_{12} \cos(2\alpha)$$

$$\tan(2\alpha) = -\frac{a_{12}}{\left(\frac{a_{22} - a_{11}}{2} \right)}$$

Dostáváme si Δ tím, že vezmeme $\alpha = \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{-a_{12}}{\frac{a_{11}-a_{22}}{2}} \right)$

Stále však musí platit, že: $\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$ je báze $\mathbb{R}^2$

Tato posloupnost je ortonormální $\Rightarrow$ je lineárně
nezávislá

A víme, že lineárně nezávislá posloupnost, která má 2 prvky v $\mathbb{R}^2$ je báze.

$\Rightarrow$ všechny podmínky jsou splněny.